

CRONOGRAMA DE 10 SEMANAS — RETIE

Resolución 40284 de 2026 (100 Micro-lecciones • 10 Bloques Temáticos)

Presentación del Cronograma: Este plan de estudios está estructurado en **10 semanas continuas**, garantizando la cobertura integral de las **100 micro-lecciones del RETIE** regulado bajo la Resolución 40284 de 2026. Cada semana combina la fundamentación teórica de un bloque normativo con talleres de aplicación técnica, ejercicios de laboratorio o campo, y hitos de evaluación continua para asegurar el aprendizaje práctico de los estudiantes.

Semana / Módulo	Contenido Normativo (Lecciones)	Actividades Prácticas y Evaluaciones
Semana 1 Bloque 1	Marco Legal, Objeto y Campo de Aplicación (Lecciones 1 - 10) • Estructura de la Res. 40284/2026 (Libros 1 al 4) y Objetivos Legítimos. • Campo de aplicación: tensiones $\geq 25V$ ca / $\geq 50V$ cc y umbrales de frecuencia. • Definiciones: Peligro, Riesgo, Accidente, Masa, Aislamiento, Acometida y Cuarto Eléctrico. • Contactos directo/indirecto, tensiones de seguridad y prohibiciones explícitas (pararrayos radiactivos).	Taller Práctico 1: • Matriz de identificación de alcance del RETIE en proyectos reales. • Análisis de caso sobre infracciones por materiales reutilizados y pararrayos prohibidos.
Semana 2 Bloque 2	Análisis del Riesgo Eléctrico y Electropatología (Lecciones 11 - 20) • Gestión del riesgo eléctrico y efectos biológicos de la corriente en el cuerpo. • Umbrales de soportabilidad (1.1 mA, 10 mA, 25 mA) y Curvas NTC-IEC 60479-1. • Riesgo de Arco Eléctrico, cortocircuito, sobrecarga y tensiones de paso/contacto. • Estimación con Matriz de Riesgo, 5 Reglas de Oro y primeros auxilios (RCP).	Taller Práctico 2: • Diligenciamiento de la Matriz de Evaluación del Riesgo Eléctrico. • Simulación de protocolo de enclavamiento, bloqueo y etiquetado (LOTO).
Semana 3 Bloque 3	Señalización, Símbolos Eléctricos y Código de Colores (Lecciones 21 - 30) • Aplicación del Sistema Internacional de Unidades (SI, Ley 33 de 1905). • Código de colores obligatorio para conductores de fase, neutro y tierra en ca/cc. • Símbolos gráficos normativos (IEC 60617/ANSI) y justificación de desviaciones. • Señales de seguridad, balizamiento aéreo y pruebas de imborrabilidad (UL 969).	Taller Práctico 3: • Auditoría gráfica de diagramas unifilares frente a la simbología oficial. • Inspección visual de marcación de tableros y ensayo de frotado de etiquetas.

CRONOGRAMA DE 10 SEMANAS — RETIE

Semana / Módulo	Contenido Normativo (Lecciones)	Actividades Prácticas y Evaluaciones
Semana 4 Bloque 4	Requisitos Generales de Productos Objeto RETIE (Lecciones 31 - 40) • Lista oficial de productos regulados y subpartidas arancelarias en VUCE. • Requisitos de rotulado y demostración de conformidad de producto. • Esquemas de certificación: 1B (lotes), 4 (planta) y 5 (marca de conformidad con ISO 9001). • Ensayos mínimos en conductores, tableros, celdas y transformadores de potencia.	Taller Práctico 4: • Verificación de autenticidad de Certificados de Conformidad de Producto en SICERCO. • Criterios de muestreo por familias de productos y revisión de reportes de ensayo.
Semana 5 Bloque 5	Requisitos Específicos para Equipos y Dispositivos (Lecciones 41 - 50) • Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS): $U_c \geq 1.1 U_{m\acute{a}x}$. • Tomacorrientes, clavijas e interruptores diferenciales GFCI (disparo ≤ 30 mA). • Canalizaciones (conduit, bandejas), puestas a tierra temporales y equipos de MT. • Sistemas de acumulación, inversores, paneles solares fotovoltaicos y AGPE/GD.	Evaluación e Hito 1: • PRIMER EXAMEN PARCIAL (Bloques 1 al 5). • Taller de prueba de disparo en campo con analizador para tomacorrientes GFCI.
Semana 6 Bloque 6	Ingeniería de Proyectos: Diseño vs. Esquema Constructivo (Lecciones 51 - 60) • Competencias legales y alcance de Ingenieros, Tecnólogos y Técnicos Electricistas. • Proyectos con exigencia obligatoria de Diseño Detallado y memorias de cálculo. • Esquema Constructivo para instalaciones domiciliarias/comerciales ≤ 15 kVA. • Selección económica de conductores, regulación de tensión y coordinación en cascada.	Taller Práctico 5: • Elaboración y firma de un Esquema Constructivo simplificado para vivienda urbana. • Cálculo de regulación de tensión y capacidad de cortocircuito según IEC 60909.
Semana 7 Bloque 7	Puestas a Tierra, Rayos y Sobretensiones (Lecciones 61 - 70) • Objetivos esenciales del SPT, componentes certificados y conductores a tierra. • Mediciones de resistividad del terreno con telurómetro (Método de Wenner). • Evaluación de tensiones de paso/contacto (fórmula IEEE 80 / IEC 60364-5-54). • Protección contra rayos (SIPRA - NTC 4552 / IEC 62305) y unión equipotencial.	Taller Práctico 6: • Práctica de medición de resistividad de terreno con telurómetro de 4 picas. • Evaluación de riesgo por rayos y diseño de mallas de puesta a tierra.
Semana 8 Bloque 8	Distancias de Seguridad y Zonas de Servidumbre (Lecciones 71 - 80) • Distancias mínimas de seguridad en el aire (ANSI C2) sobre vías, calles y edificaciones. • Distancias verticales y horizontales a muros, ventanas, techos y balcones. • Franjas de Servidumbre por nivel de tensión (15m en 57.5kV, 20m en 115kV, 30m en 220kV). • Límites de exposición a Campos Electromagnéticos (4.16 kV/m y 200 μT a 60 Hz).	Taller Práctico 7: • Medición e inspección de distancias de seguridad en fachadas y cruces de vías. • Delimitación gráfica de planos de servidumbres e identificación de violaciones.

CRONOGRAMA DE 10 SEMANAS — RETIE

Semana / Módulo	Contenido Normativo (Lecciones)	Actividades Prácticas y Evaluaciones
Semana 9 Bloque 9	Procesos de Generación, Transmisión, Distribución y Uso Final (Lecciones 81 - 90) • Requisitos para centrales hidroeléctricas, térmicas, eólicas, solares y subestaciones. • Redes de distribución aérea y subterránea, enterramiento de postes ($H/10 + 0.6m$). • Regímenes de conexión a tierra en baja tensión (TN, TT e IT para uso médico/minas). • Instalaciones en sitios especiales: alta concentración de personas, quirófanos y túneles.	Taller Práctico 8: • Análisis comparativo de Regímenes de Neutro (TN vs TT vs IT). • Verificación de requisitos para cuartos eléctricos y bóvedas cortafuego.
Semana 10 Bloque 10	Demostración de Conformidad, Inspección y Dictámenes (Lecciones 91 - 100) • Proceso de Certificación Plena: Declaraciones del Diseñador/Constructor + Dictamen. • Organismos de Inspección acreditados bajo ISO/IEC 17020 por el ONAC. • Diligenciamiento de formatos oficiales de Dictámenes de Inspección (Anexos 1 al 5). • Esquema de certificación de inspectores (ISO/IEC 17024), SICERCO y régimen sancionatorio.	Evaluación e Hito Final: • Taller de Inspección: Diligenciamiento completo del Dictamen Anexo 5. • EXAMEN FINAL INTEGRADOR + Sustentación de Caso de Estudio de Inspección.

RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS Y EVALUACIÓN DEL CURSO

- **Intensidad Horaria Sugerida:** 4 horas teóricas + 2 horas prácticas por semana (Total: 60 horas académicas).
- **Ponderación de Evaluaciones:** Primer Parcial (Semana 5): 30% | Talleres Prácticos y Caso Anexo 5: 35% | Examen Final Integrador (Semana 10): 35%.
- **Material de Apoyo:** Se recomienda acompañar las clases con los PDF del RETIE (Resolución 40284 de 2026), el *Cuaderno de Trabajo RETIE* y el *Cuestionario de Evaluación* disponibles en el panel de Studio.